

Principios de Programación 2026

Tarea no obligatoria

Introducción

El propósito de esta tarea obligatoria es la de realizar un programa en C/C++ que implemente una versión del juego "Pacman" que se describe a continuación.

Descripción del juego

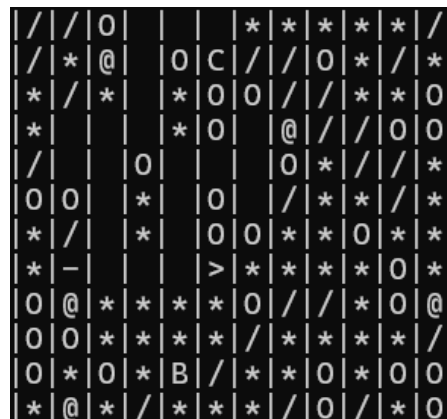
El juego se lleva a cabo en un tablero en forma de laberinto, en la cual el jugador (Pacman), deberá moverse a modo de encontrar y consumir todas las burbujas del tablero.

El tablero estará conformado por una cuadrícula de 12x12, en donde se pueden encontrar los siguientes elementos:

- **Pacman:** representado con la letra '**C**'.
- **Burbujas:** representadas con '*****'. Cuando el pacman pase por una, la consumirá, dejando la casilla vacía al abandonarla.
- **Paredes indestructibles:** representadas con la letra '**O**'. Existirán 30, y el pacman no podrá atravesarlas de ninguna manera.
- **Obstáculos intactos:** representados con el carácter '**/**', los cuales inicialmente serán 30. Cuando el pacman intente atravesar uno, en vez de hacerlo, se mantendrá en su lugar, pero transformará al obstáculo a uno dañado.
- **Obstáculos dañados:** representados con el carácter '**>**'. Cuando el pacman intente atravesar uno, en vez de hacerlo, se mantendrá en su lugar, pero transformará al obstáculo a uno frágil.
- **Obstáculos frágiles:** representados con el carácter '**-**'. Cuando el pacman pase por uno, lo consumirá, al igual que a una burbuja.
- **Pastillas de poder:** representadas con la letra '**@**', las cuales serán 5. Cuando el jugador pase por una, la consumirá al igual que una burbuja. Al consumirla se eliminarán 5 paredes indestructibles aleatorias del tablero, pero por 5 turnos el fantasma enemigo se moverá al doble de velocidad.
- **Fantasma enemigo:** representado con la letra '**B**'. El cual se moverá de manera aleatoria por el tablero, sin interactuar con las burbujas ni pastillas, y no pudiendo atravesar paredes ni romper obstáculos. El fantasma realizará 3 movimientos efectivos cada vez que el jugador intente realizar un movimiento (efectivo o no).

El objetivo del juego es lograr consumir todas las burbujas del tablero antes que el fantasma logre alcanzar al pacman. Si se logra, el jugador gana, pero en caso que la casilla del fantasma coincida con la del jugador, entonces el jugador pierde.

A continuación se muestra un ejemplo del tablero completo:



Funcionamiento del programa

El programa debe seguir los siguientes lineamientos al implementar el juego mencionado:

- Se debe comenzar el programa mostrando un mensaje de bienvenida inmediatamente antes de mostrar el tablero inicial.
- Todos los elementos del tablero inicial deben ser generados aleatoriamente, en cuenta que el pacman debe estar en una celda vacía, y el fantasma sobre una celda con una burbuja o pastilla.
Toda celda que no tenga una pared, obstáculo, pastilla, o al pacman, debe iniciar con una burbuja.
- Luego de cada impresión del tablero, si no quedan burbujas por consumirse, se debe imprimir el siguiente mensaje, y se termina el juego:
“Lo lograste, consumiste todas las burbujas!”
- Luego de cada impresión del tablero, si el fantasma y el pacman se encuentran en la misma celda, se debe imprimir el siguiente mensaje, y se termina el juego:
“Perdiste, consumiste solo X burbujas”
Siendo X la cantidad de burbujas consumidas hasta el momento.
- Siempre luego de mostrar el tablero, si el juego no ha terminado aún, debe mostrarse el siguiente mensaje de movimiento:
“Utilice WASD para moverse, o puede digitar -Rendirse- para terminar: ”
- Tras el mensaje de movimiento se debe esperar que el usuario ingrese los datos requeridos. Para la lectura de datos, solo se tomará como válida alguna de las siguientes entradas:
 - **“Rendirse”** para finalizar el programa.
 - **“W”, o “A”, o “S”, o “D”** para moverse en el tablero.
 Cualquier entrada de datos distinta a las mencionadas debe ser tomada como un error de ingreso de datos.
- Siempre que exista un error por ingreso de datos, se debe mostrar el siguiente mensaje, y volver a esperar que el usuario ingrese el dato esperado:
“Entrada inválida, vuelva a intentarlo: ”
- Tras efectivamente leer una entrada válida donde el jugador decide rendirse (**“Rendirse”**), se debe terminar el juego, mostrando previamente uno de tres posibles mensajes elegidos

de forma aleatoria. A continuación se muestran algunos ejemplos, pero se fomenta la creatividad en este caso:

- **"Gracias por participar. Lo de intentar lo dejamos para otro dia"**
- **"Ese fantasma era realmente aterrador, se entiende"**
- **"Rendirse no es para cualquiera. Tampoco parece que ganar lo sea"**
- Tras efectivamente leer una entrada de movimiento válida (WASD), se debe proceder de la siguiente manera:
 - **W:** El pacman intenta moverse hacia arriba.
 - **S:** El pacman intenta moverse hacia abajo.
 - **A:** El pacman intenta moverse hacia la izquierda.
 - **D:** El pacman intenta moverse hacia la derecha.

Si el pacman intenta moverse hacia las afueras del tablero, intenta acceder una celda con una pared indestructible, entonces el pacman debe permanecer en su posición, perdiendo el turno.

Si el pacman intenta moverse a una celda con un obstáculo intacto o dañado, entonces el pacman debe permanecer en su posición, pero debe actualizar el obstáculo a su siguiente versión más dañada.

En todos los otros casos, el pacman debe dejar su posición anterior, y aparecer en la nueva celda.

Luego de realizado este caso, debe moverse el fantasma.

- Cada vez que el fantasma deba moverse, este realizará 3 movimientos efectivos (que logre moverse) seguidos. No pudiendo moverse a casillas con paredes, obstáculos, o fuera del tablero.

Si tras realizar cualquiera de los 3 movimientos, el fantasma llega a la casilla del pacman, se debe terminar su movimiento.

Tras realizar su movimiento, se debe volver a imprimir el tablero.
- Todas las impresiones de líneas deben terminar con un salto de línea (el usuario siempre escribe en líneas vacías). Pueden utilizarse saltos de línea extra si se desea.
- Nunca debe borrarse la pantalla.

Se pide

Implementar un programa en C/C++ que emule el juego que se describe anteriormente sin utilizar funcionalidades que no se hayan visto en el curso.